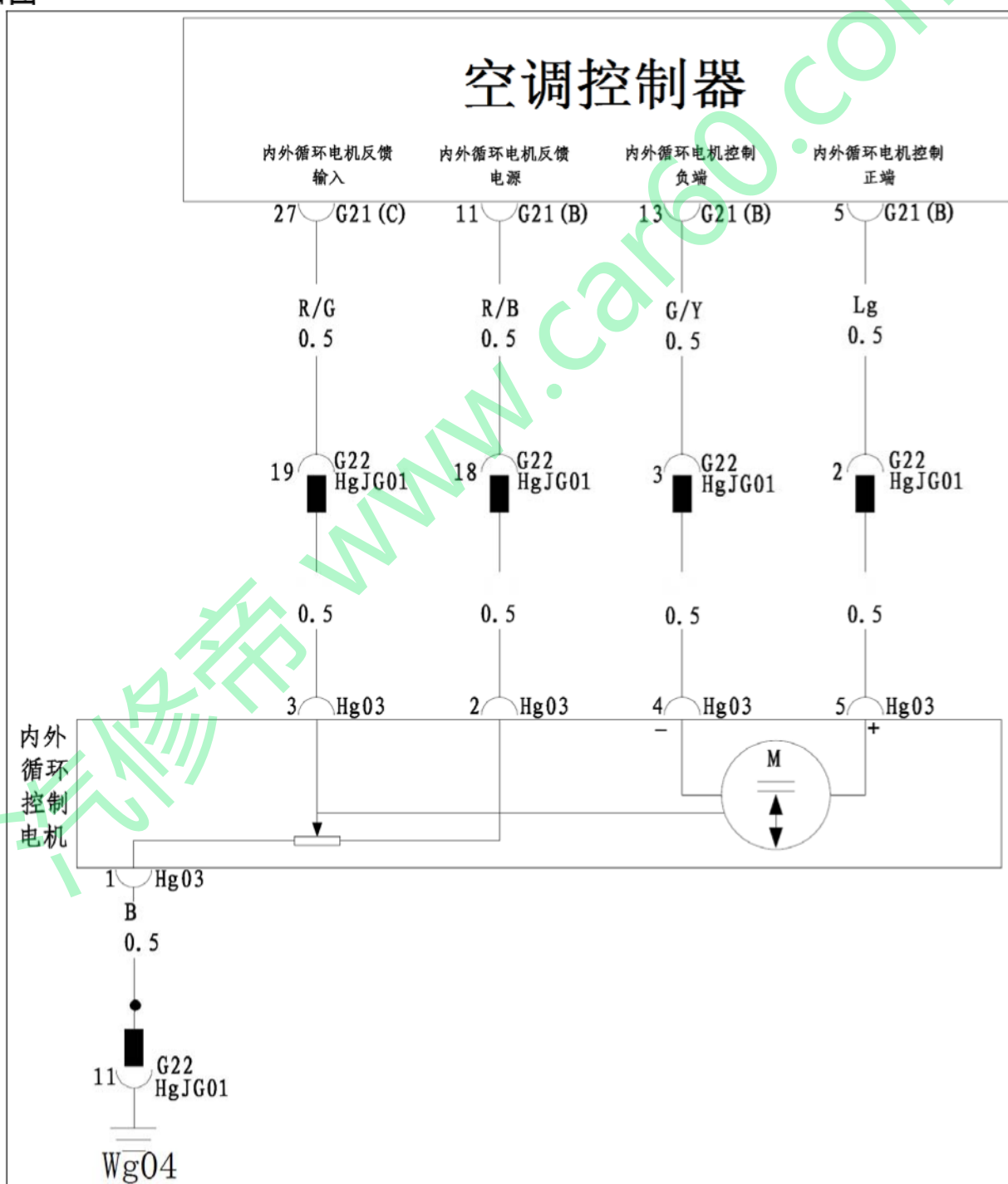


内外循环调节失效

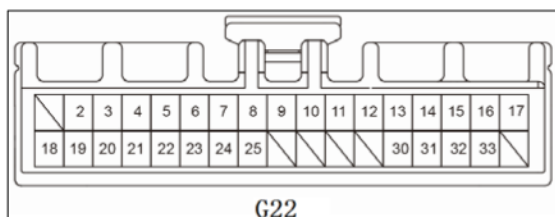
DTC	B2A4B14	循环电机对地短路、或开路
DTC	B2A4B12	循环电机对电源短路
DTC	B2A4B92	循环电机转不到位

电路图



检查步骤

1 检查内外循环伺服电机



- (a) 断开内外循环电机接插件。
(b) 测试内外循环伺服电机。

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成内外循环控制电机损坏。请认真遵守操作指示。
- 当内外循环控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
G22-3-蓄电池正极 G22-2-蓄电池负极	内外循环控制电机应当运转自如，并在外循环状态（新鲜空气）时停止

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

- (a) 拆下内外循环控制电机
(b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换内外循环控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束是否对地短路

- (a) 断开空调控制器接插件 G21(B)
(b) 测线束端对地阻值

正常值

端子	线色	正常情况
G21(B)-13-车身地	R/W	大于 10K Ω
G21(B)-5-车身地	R/G	大于 10K Ω

异常

维修或更换线束

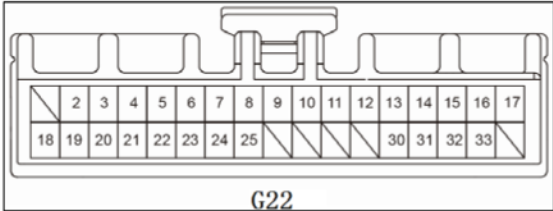
正常

5

检查线束（空调控制器-循环电机）

- (a) 断开空调控制器接插件 G21(B)、G21(C)。
- (b) 断开循环电机接插件 G22。
- (c) 测线束端阻值。

标准值



端子	线色	正常情况
G21(B)-13 – G22-3	R/W	小于 1Ω
G21(B)-5 – G22-2	R/G	小于 1Ω
G21(B)-11 – G22-18	R	小于 1Ω
G21(C)-27 – G22-19	G / R	小于 1Ω
G22-11-车身地	B	小于 1Ω

异常

维修或更换线束

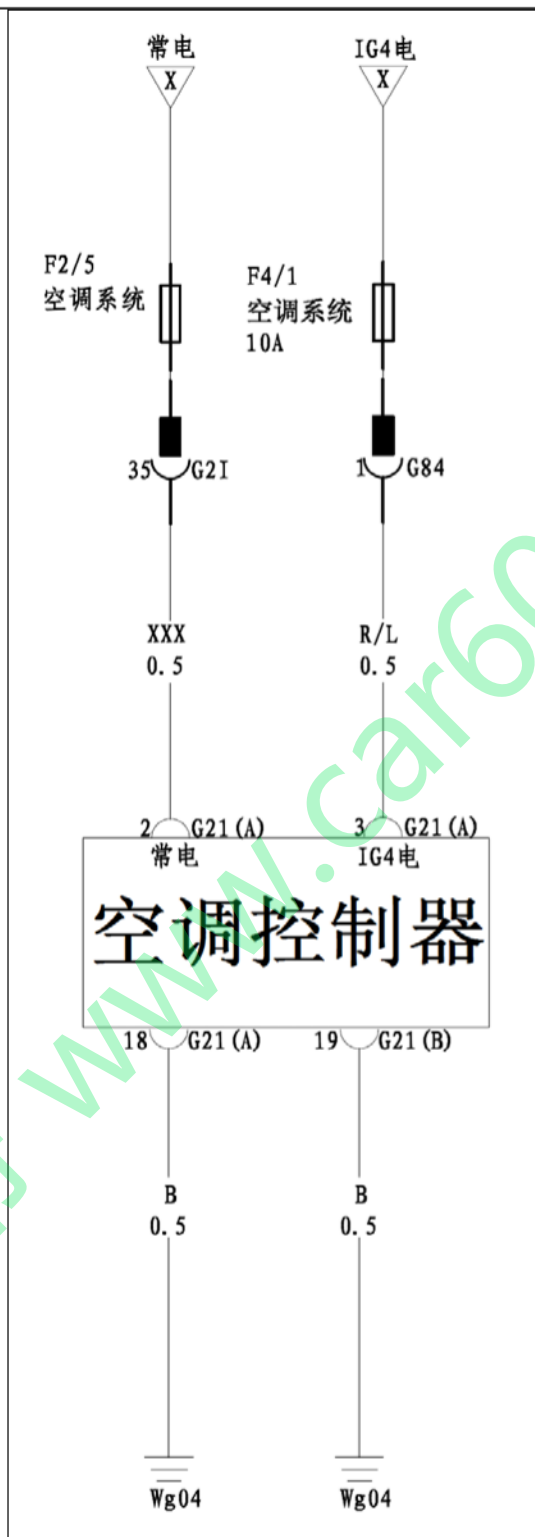
正常

6

更换空调控制器

DTC	B2A0717	工作电源过压(高于 16V)
DTC	B2A0716	工作电源欠压(低于 9V)
空调控制器电源电路		

电路图



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查 F2/5、F4/1 保险通断。

正常：

导通

正常

异常

更换保险

2

检查线束

- (a) 断开空调控制器连接器 G21(A)、G21(B)。
 (b) 检查端子电压。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
G21(A)-3 -车身地	R/L	OK 档电	11~14V
G21(A)-2 -车身地	Sb	OFF 档	11~14V
G21(A)-18-车身地	B	始终	小于 1 Ω
G21(B)-19-车身地	B	始终	小于 1 Ω

正常

异常

更换线束或连接器

3

电源电路正常

检查步骤

1

检查保险

- (a) 用万用表测保险是否导通
- 正常：
- 导通

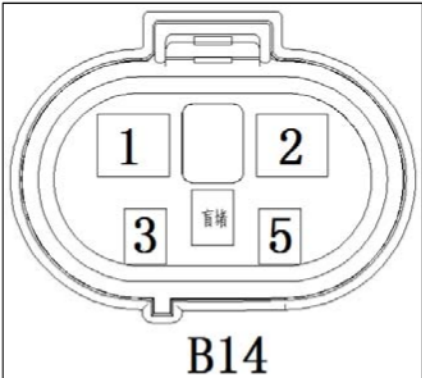
异常

更换保险

正常

2

检查线束



- (a) 断开风扇接插件 B14
- 标准值

端子	线色	正常情况
B14-3-G49(A)-01	B/L	约 2.5V
B14-3-G49(A)-04	B/L	约 2.5V
B14-1-车身地	B	小于 1Ω
B2H-15-B14-5	W	小于 1Ω

异常

更换线束

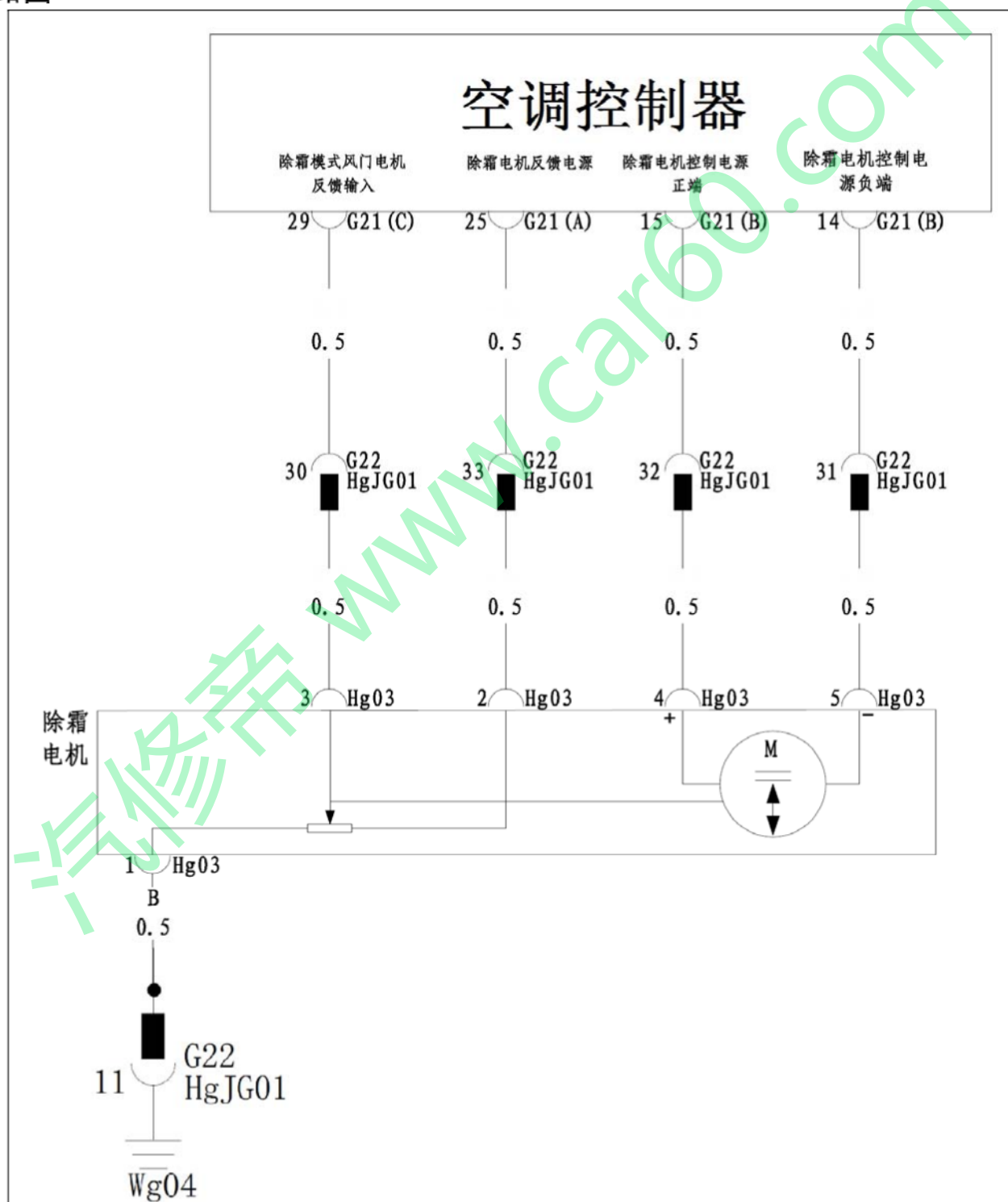
正常

3

更换无极风扇模块

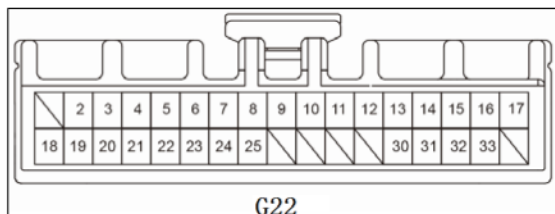
DTC	B2A2914	除霜电机对地短路、或开路
DTC	B2A2912	除霜电机对电源短路
DTC	B2A2992	除霜电机转不到位

电路图



检查步骤

1 检查除霜控制电机运行情况



(e) 断开除霜电机连接器 G22，不拆下电机。

(f) 测试除霜电机

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成除霜控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
- 当除霜控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
G22-14 - 蓄电池正极 G22-15 - 蓄电池负极	除霜控制电机应当运转自如，并在最极限位置停止。
G22-15 - 蓄电池正极 G22-14 - 蓄电池负极	倒装接头，除霜控制电机应当运转平稳，并在极限位置停止。

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

(e) 拆下除霜电机。

(f) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

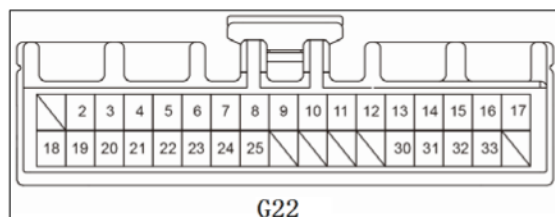
A

更换空调混合控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束（除霜控制电机 - 空调控制器）



(g) 断开除霜控制电机连接器 G22。

(h) 断开空调控制器连接器 G21(A)、G21(B)、G21(C)。

(i) 测线束阻值。

标准值

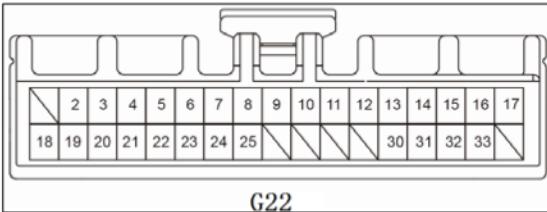
端子	线色	正常情况
G22-30 - G21(C)-29	Y/W	小于 1 Ω
G22-33 - G21(A)-25	Y/R	小于 1 Ω
G22-32 - G21(B)-15	Y/B	小于 1 Ω
G22-31 - G21(B)-14	Y/L	小于 1 Ω

异常

更换或维修线束

正常

5 检查线束（除霜电机-车身地）



(e) 断开除霜控制电机连接器 G22。

(f) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G22-11 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

6 检查线束是否对地短路

(c) 断开接插件 G21(A)、G21(B)、G21(C)，测线束端各端子对地阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21(C)-29-车身地	Y/W	大于 10KΩ
G21(A)-25-车身地	Y/R	大于 10KΩ
G21(B)-15-车身地	Y/B	大于 10KΩ
G21(B)-14-车身地	Y/L	大于 10KΩ

异常

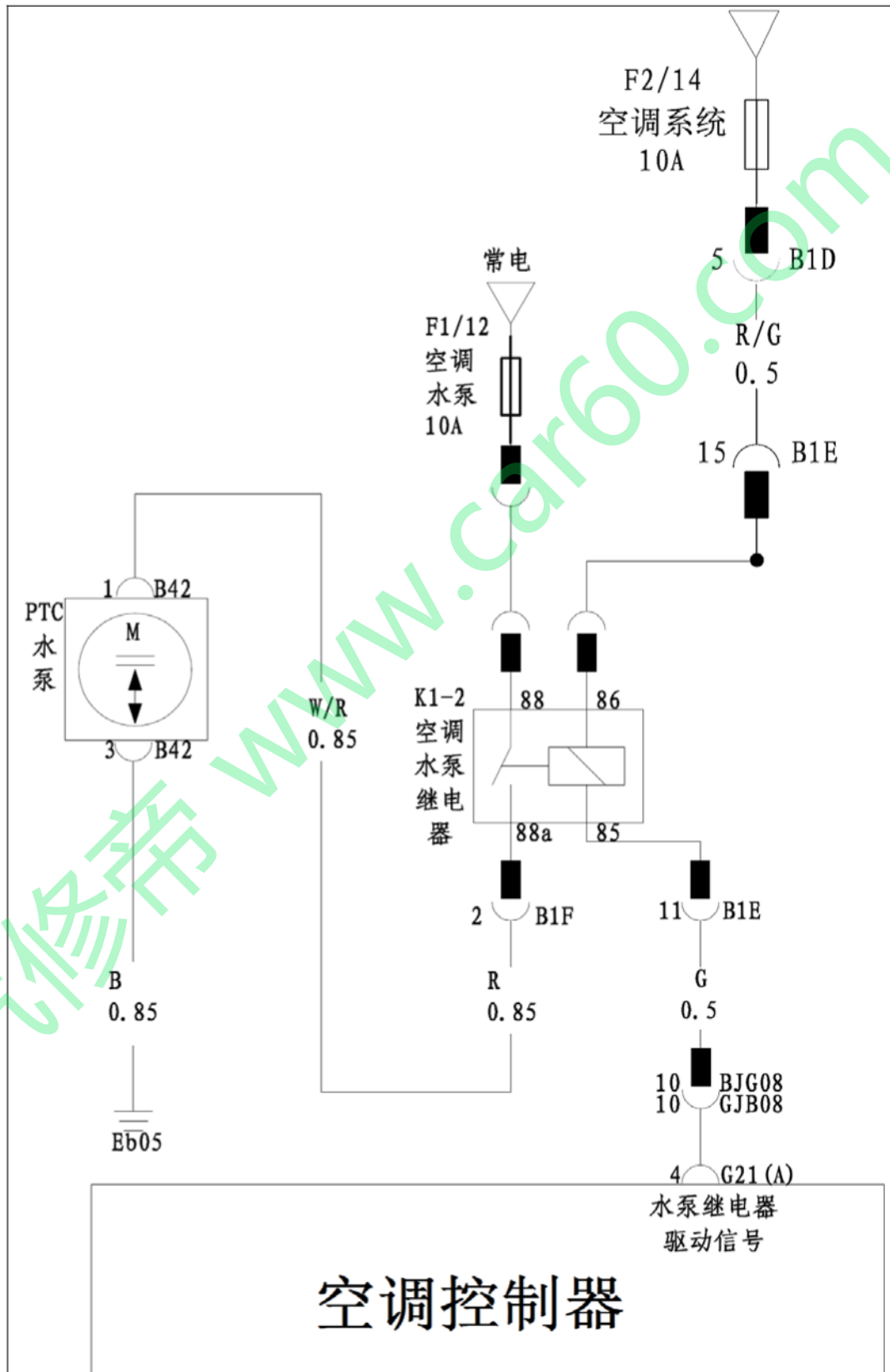
更换或维修线束

正常

7 更换空调控制器

电动水泵检查

电路图



检查步骤

1 检查保险

(b) 用万用表检查仪表板配电箱 F1/12、F2/14 是否导通。

正常：

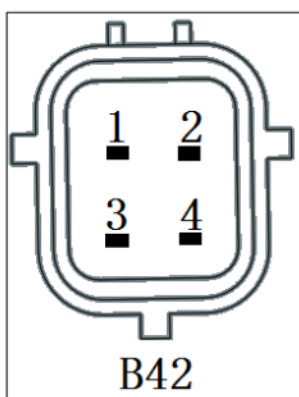
导通

异常

更换保险

正常

2 检查电动水泵



(c) 断开水泵接插件。

(d) 测试电动水泵。

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成电动水泵损坏。请认真遵守操作指示。
- 当电动水泵停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
B42-1-蓄电池正极 B42-3-蓄电池负极	电动水泵运转

异常

更换电动水泵

正常

3 检查线束



(c) 断开水泵接插件 G42、空调控制器接插件 G21(A)。

(d) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
B42-3-车身地	B	小于 1Ω
B1F-2 - G42-1	G	小于 1Ω
B1E-11-G21(A)-4	G	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

4 检查空调控制器

(c) 从空调控制器连接器 G21(B)后端引线。

(d) 检查端子输出。

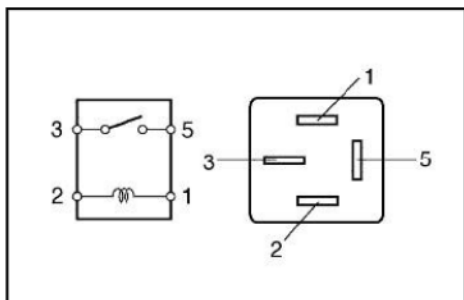
端子	条件	正常情况
G21(A)-4-车身地	打开空调设置温度到 Hi	小于 1 Ω

异常

更换空调控制器

正常

7 检查鼓风机继电器



(d) 从前舱配电盒拔下鼓风机继电器。

(e) 检查鼓风机继电器。

(f) 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

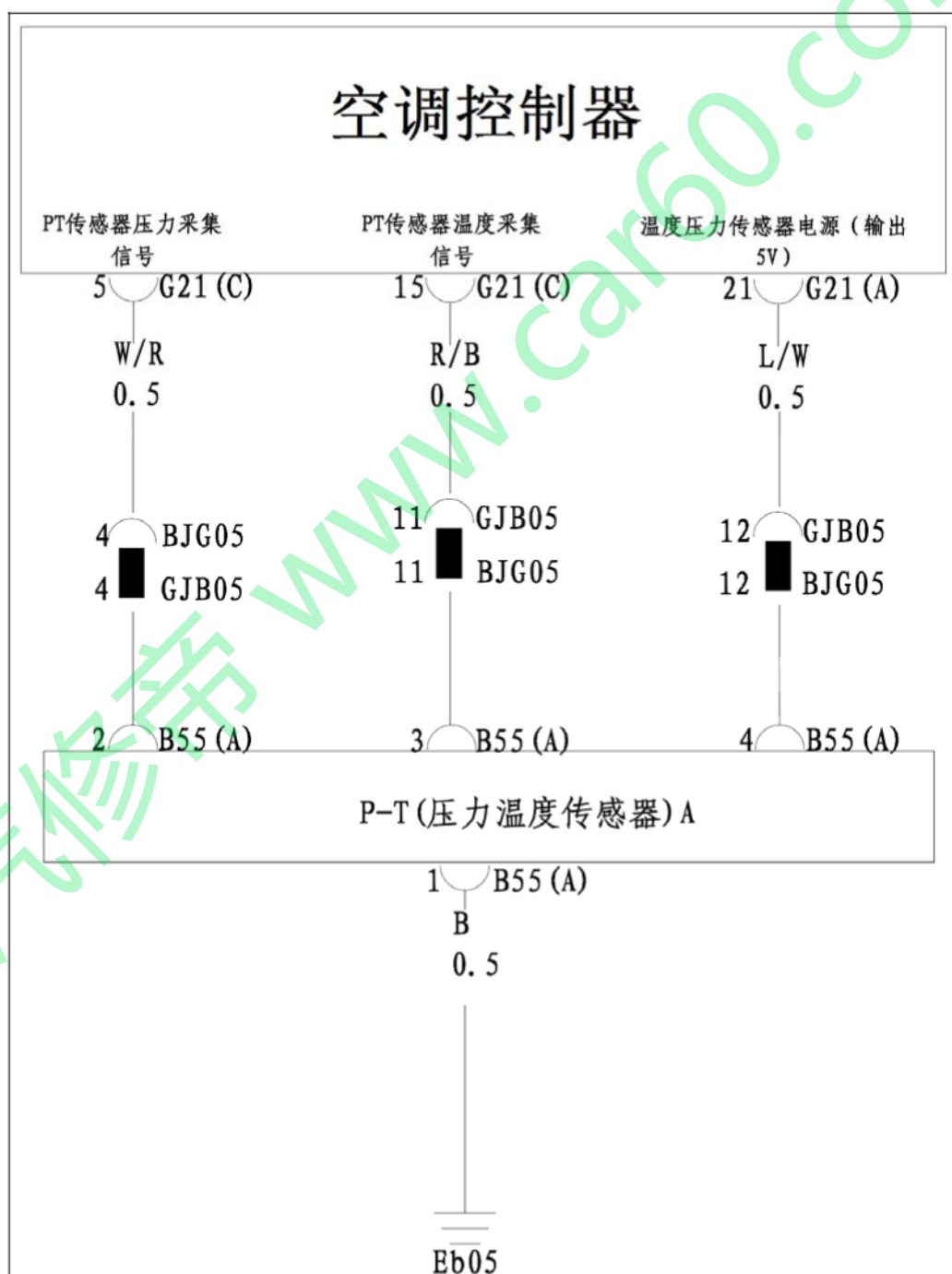
更换水泵继电器

正常

8 检车配电到继电器端电源

DTC	B2A0813	pt 温度传感器断路
DTC	B2A0811	pt 温度传感器短路
DTC	B2A5113	pt 压力传感器断路
DTC	B2A5112	pt 压力传感器短路

电路图



检查步骤

1

检查传感器

更换传感器

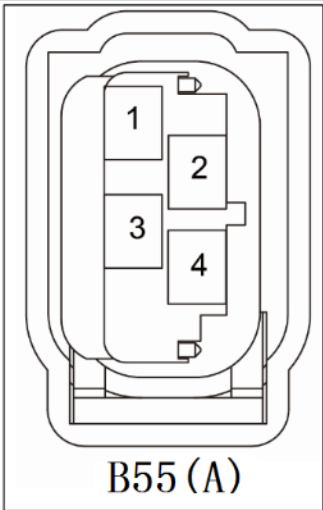
正常

更换压力温度传感器

异常

2

检查线束



- (a) 断开空调控制器连接器 B21(C)、B21(A)与 PT 传感器连接器 B55(A)。
- (b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B72(B)-7- B78-2	始终	小于 1 Ω
B72(A)-16- B78-4	始终	小于 1 Ω
B72(B)-3- B78-3	始终	小于 1 Ω
B78-1-车身地	始终	小于 1 Ω

异常

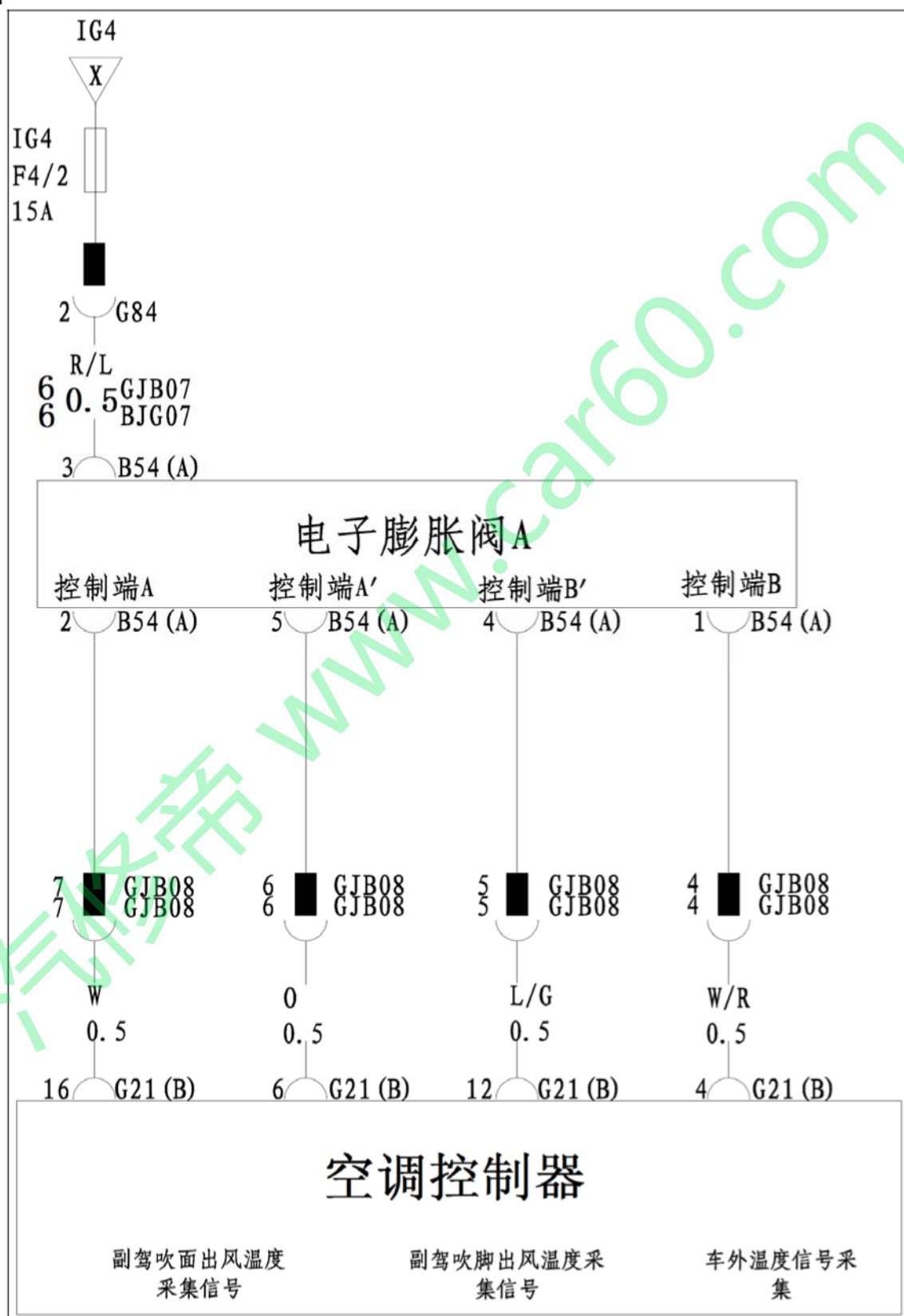
检查或更换线束

正常

更换空调控制器

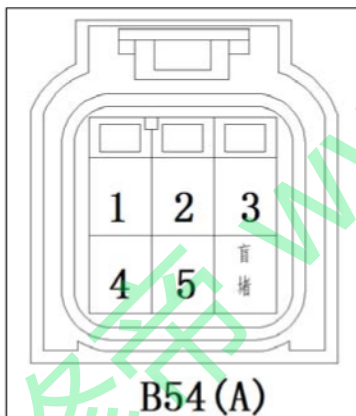
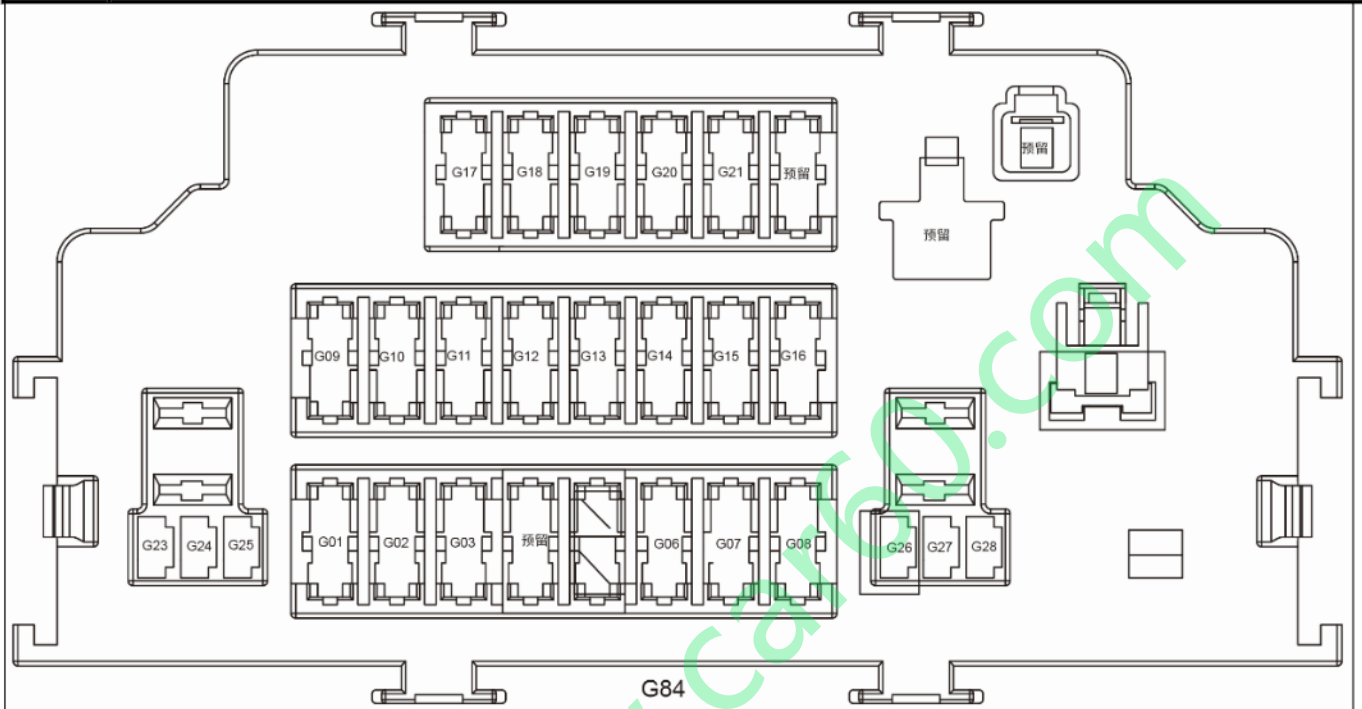
电子膨胀阀检查

电路图



检查步骤

1 检查线束



(a) 断开空调控制器连接器 G21(A)。

(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G84-2-B54(A)-3	始终	小于 $1\ \Omega$
B54(A)-2-G21(B)-16	始终	小于 $1\ \Omega$
B54(A)-5- G21(B)-6	始终	小于 $1\ \Omega$
B54(A)-4- G21(B)-12	始终	小于 $1\ \Omega$
B54(A)-1- G21(B)-4	始终	小于 $1\ \Omega$

异常

检查或更换线束

正常

2 检查电子膨胀阀

更换电子膨胀阀

正常

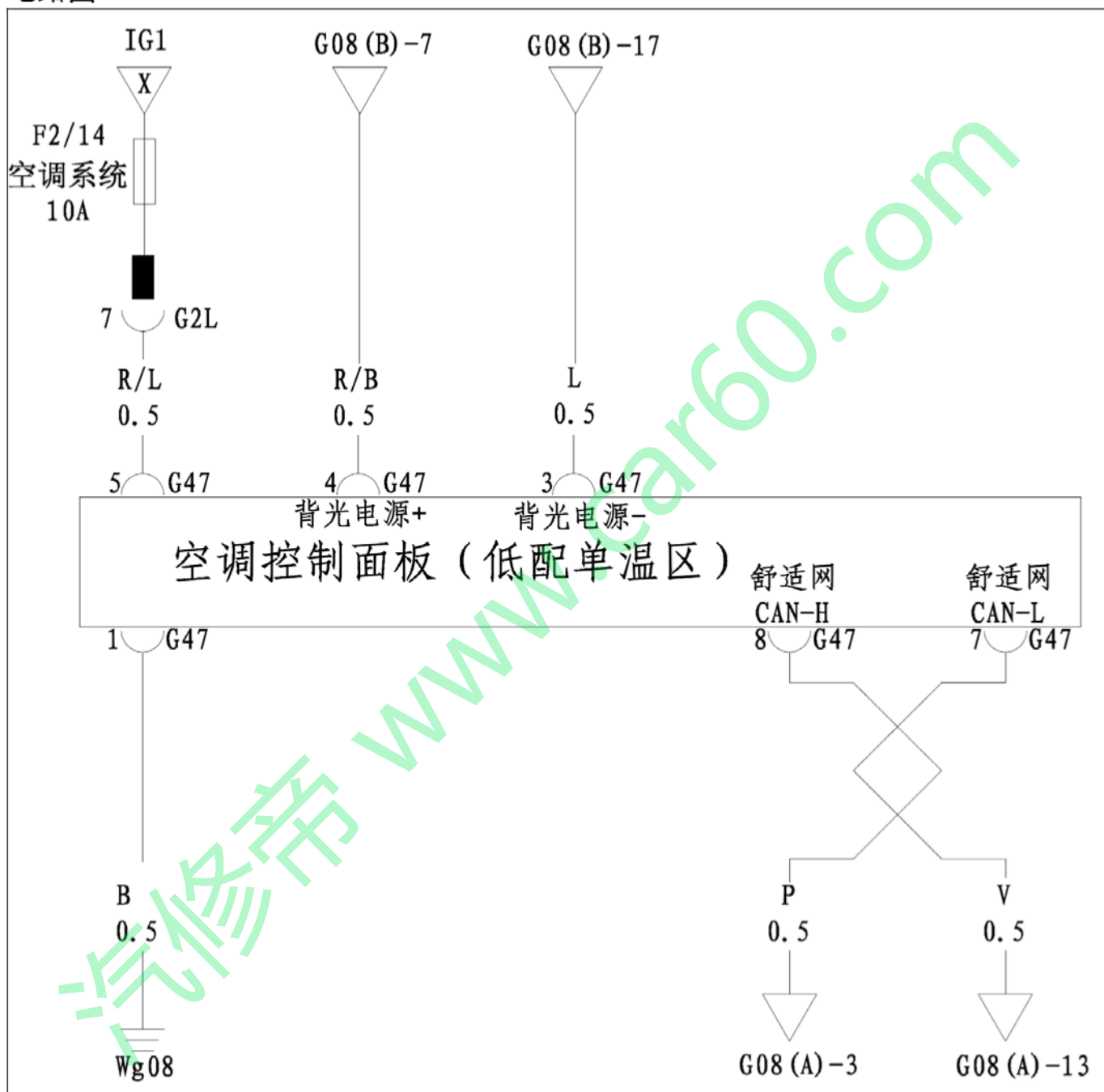
更换电子膨胀阀

异常

更换空调控制器

空调面板（低配单温区）检查

电路图



检查步骤

1 检查保险

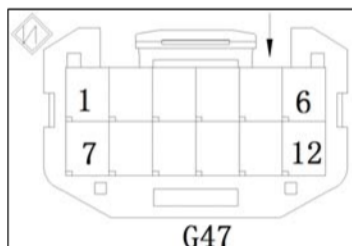
(a) 用万用表检查保险 F2/14 通断。

异常

更换保险

正常

2 检查电源



(a) 从空调面板连接器 G47 后端引线。

(b) 用万用表检查各线束端电压。

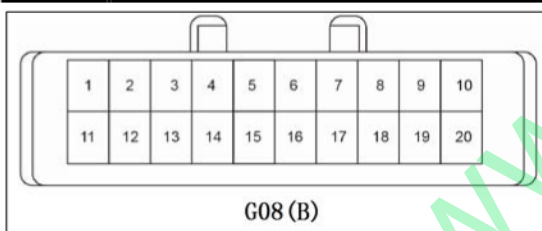
端子	条件	正常情况
G47-5-车身地	OK 档电	约 12V

正常

检查配电部分

正常

3 检查线束



(b) 断开空调面板连接器 G47。

(c) 用万用表检查各线束端间电阻或电压。

端子	条件	正常情况
G08(B)-7-G47-4	始终	小于 1 Ω
G08(B)-17-G47-3	始终	小于 1 Ω
G47-1-车身地	始终	小于 1 Ω
G47-8-车身地	始终	约 2.5V
G47-7-车身地	始终	约 2.5V

正常

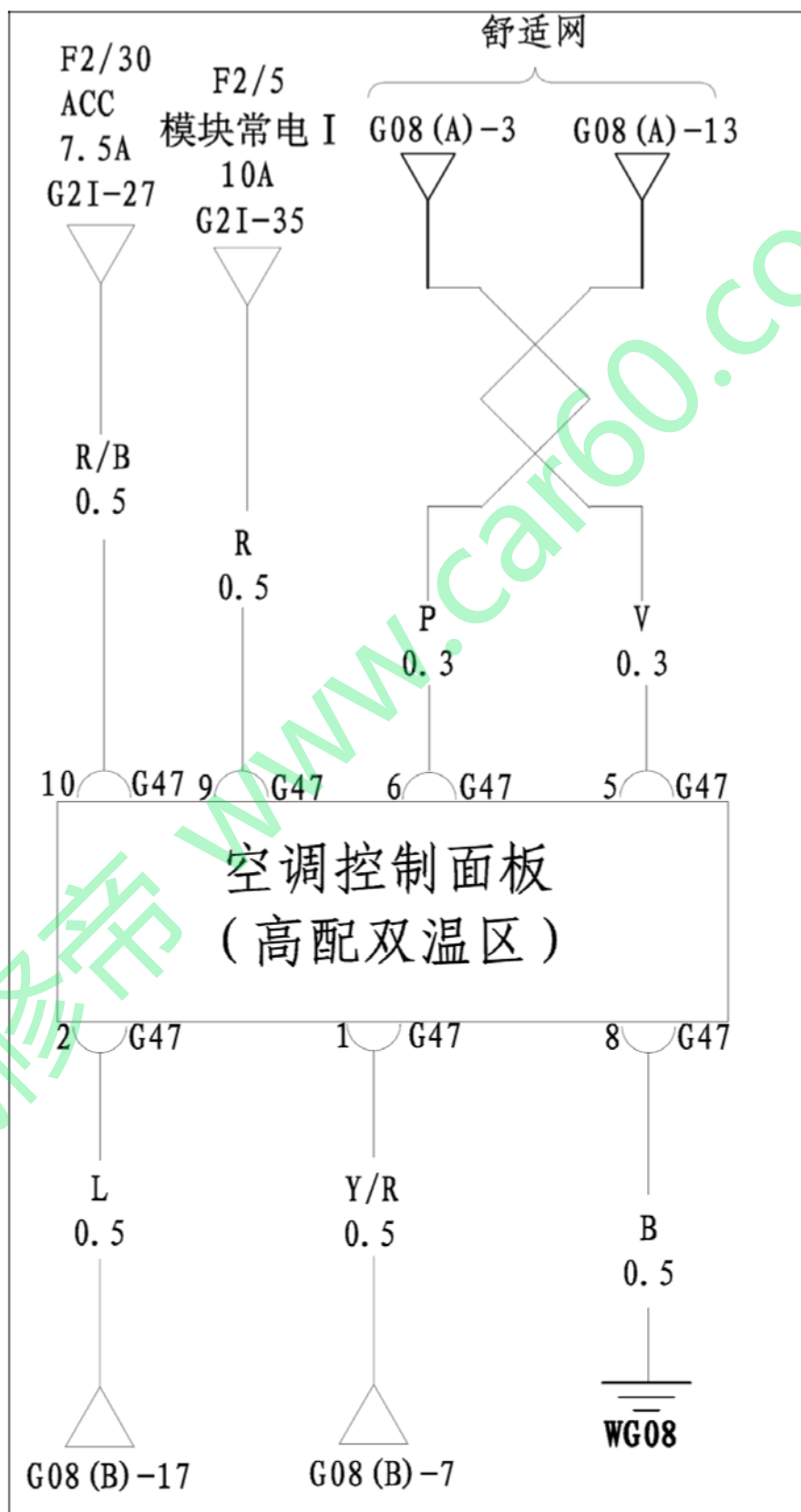
更换面板

异常

检查或更换线束

空调面板（高配双温区）检查

电路图



检查步骤

1 检查保险

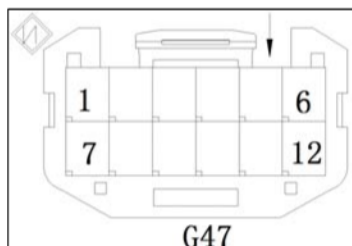
(a) 用万用表检查保险 F2/30、F2/5 通断。

异常

更换保险

正常

2 检查电源



(c) 从空调面板连接器 G47 后端引线。

(d) 用万用表检查各线束端电压。

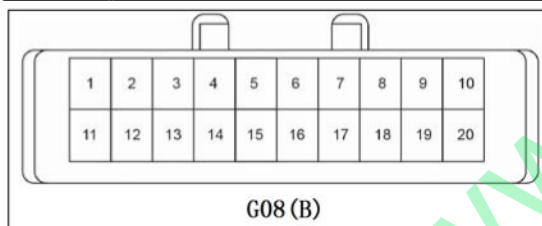
端子	条件	正常情况
G47-10-车身地	ACC 档电	约 12V
G47-6-车身地	始终	约 12V

正常

检查配电部分

正常

3 检查线束



(e) 断开空调面板连接器 G47。

(f) 用万用表检查各线束端间电阻或电压。

端子	条件	正常情况
G08(B)-7-G47-1	始终	小于 1 Ω
G08(B)-17-G47-2	始终	小于 1 Ω
G47-8-车身地	始终	小于 1 Ω
G47-5-车身地	始终	约 2.5V
G47-6-车身地	始终	约 2.5V

正常

更换面板

异常

检查或更换线束

制冷功能失效（电动压缩机无法工作）

描述：

本车型制冷采用电动压缩机制冷，电动压缩机正常工作条件：压力正常；鼓风机打开；蒸发器温度>0；空调有制冷需求（空调自动控制需求或人为 A/C 按键有效）；若任何情况下电动压缩机无法工作，可能初始条件不满足。

检查步骤

1 车上检查

- (a) 整车上电至 OK 档。
- (b) 打开鼓风机。
- (c) 手动打开 A/C，检查是否制冷

正常

系统正常

异常

2 检查空调压力

- (d) 电源上电 OK 档。
- (e) 用诊断仪读取系统故障。
- (f) 检查是否有压力故障（B2A2F09）

正常：系统正常

异常：有 B2A2F09 故障

异常

检查 B2A2F09 故障

正常

3 检查蒸发器温度

- (a) 将车辆静置一段时间（1H 左右），避免蒸发器因结冰导致无法启动空调。
- (b) 打开空调制冷。

正常：系统正常

正常

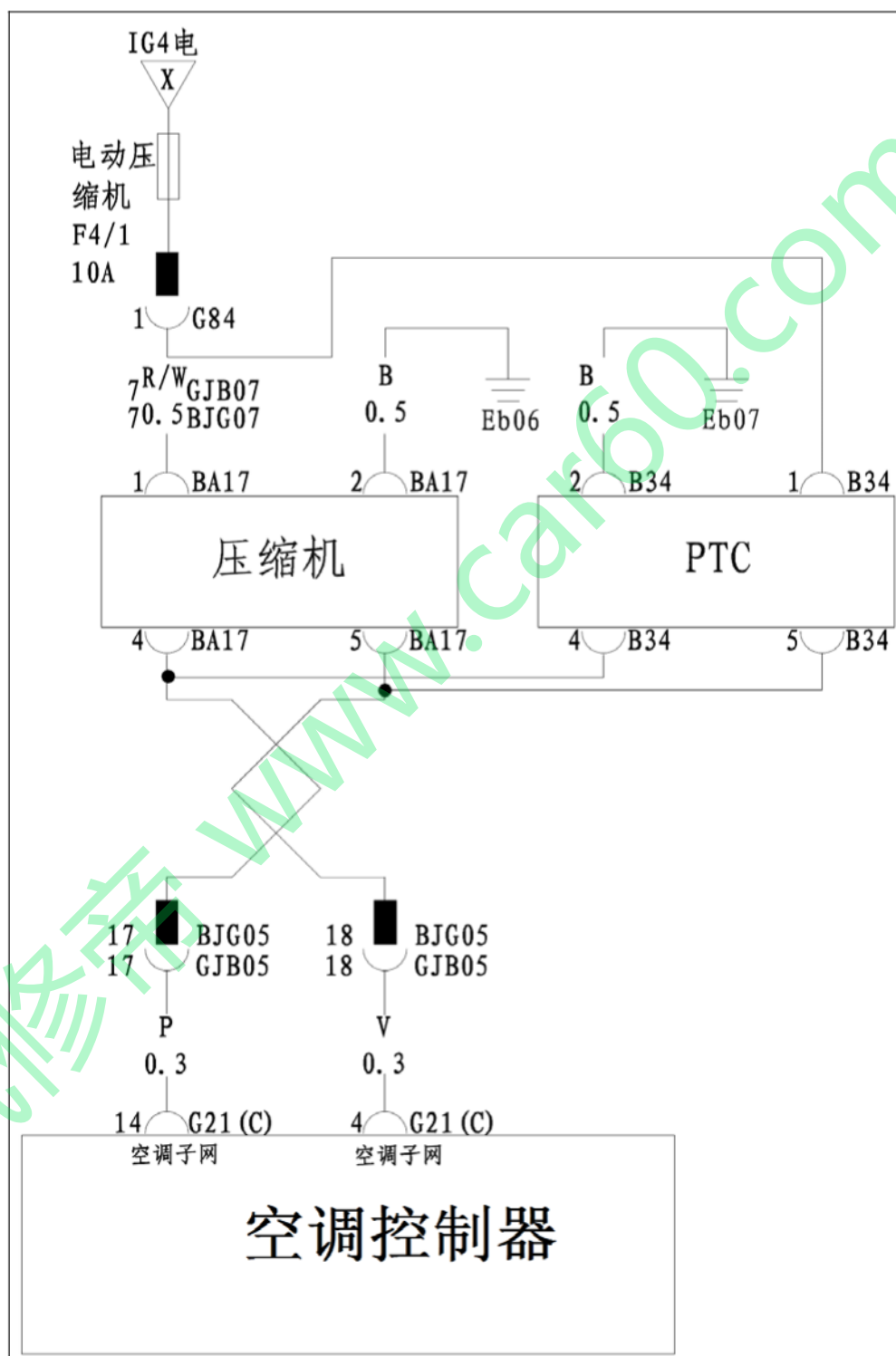
蒸发器温度过低

异常

4 检查或更换空调 ECU

PTC 功能不正常

电路图



检查步骤

1 检查“高压回路故障”

(c) 排除高压回路故障后，进入下一步检查。

下一步

2 检查保险

(a) 用万用表检查 F4/1 保险是否导通

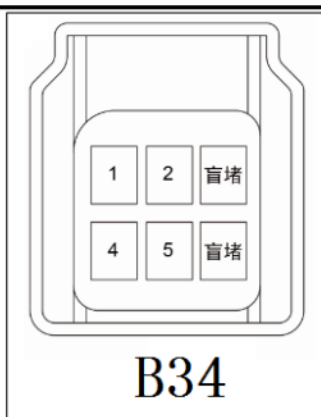
正常：
导通

异常

更换保险

正常

3 检查 PTC 电源与接地



(a) 断开接插件 B34。

端子	线色	条件	正常情况
B34-1-车身地	R/W	OK 档	11-14V
B34-2-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查电源线束

正常

4 检查 CAN 通讯

(a) 断开接插件 B57。

端子	线色	条件	正常情况
B34-4-车身地	P	始终	约 2.5V
B34-5-车身地	V	始终	约 2.5V

异常

检查 CAN 线束

正常

5 检查空调 ECU

(a) 更换空调 ECU。

(b) 检查故障是否再现

正常

空调故障，更换空调 ECU

异常

7 更换 PTC

汽修帝 www.car60.com

检查步骤

1 检查“高低压回路故障”

(d) 排除高低压回路故障后，进入下一步检查。

下一步

2 检查“蒸发器温度传感器回路”

(a) 排除蒸发器回路故障后，进入下一步检查

下一步

3 检查保险

(b) 用万用表检查 F4/1 保险是否导通

正常：

导通

异常

更换保险

正常

4 检查电动压缩机电源与接地

(a) 断开接插件 BA17。

端子	线色	条件	正常情况
BA17-1-车身地	R	OK 档	11-14V
BA17-2-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查电源线束

正常



BA17

5 检查 CAN 通讯

(a) 断开接插件 BA17。

端子	线色	条件	正常情况
BA17-4-车身地	P	始终	约 2.5V
BA17-5-车身地	V	始终	约 2.5V

异常

检查 CAN 线束

正常

7 更换空调控制器

- (a) 更换空调 ECU。
- (b) 检查故障是否再现

正常

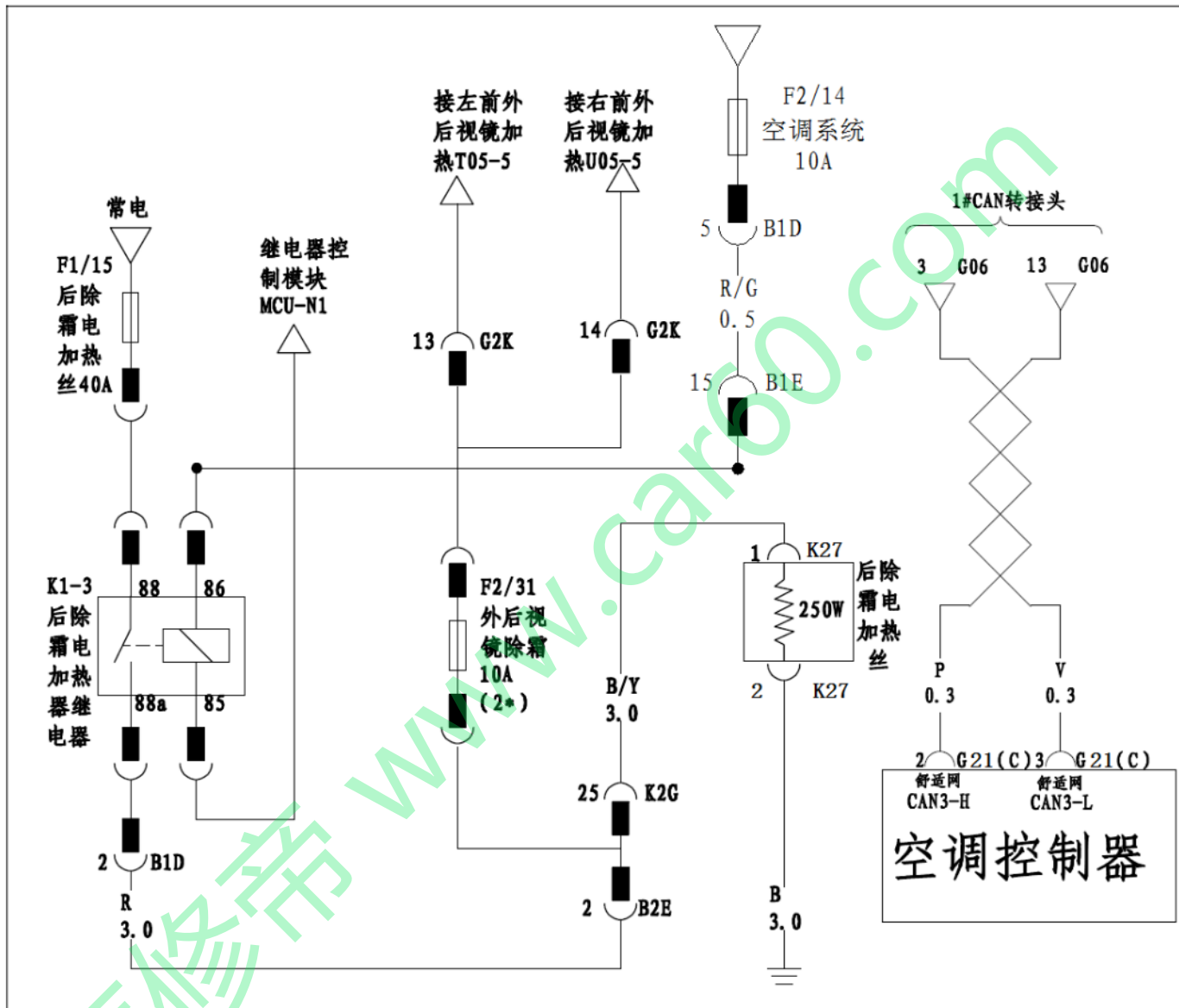
空调故障，更换空调 ECU

异常

8 更换电动压缩机

电除霜失效

电路图



检查步骤

1 操作检查

(a) 打开除霜，检查操作。

结果	跳到
后除霜与后视镜除霜均不工作	第 2 步
仅后除霜不工作	第 9 步
仅后视镜除霜不工作	第 16 步

2 检查保险

(a) 用万用表检查配电箱 F1/15、F2/14、F2/31 保险通断。

正常：
导通

异常

更换保险

正常

3 检查空调控制器 CAN 通讯

(a) 断开空调接插件 G21(C)。

(b) 检查端子电压。

标准值

端子	条件	正常情况
G21(C)-2-车身地	始终	2.5V
G21(C)-3-车身地	始终	2.5V

异常

检查 CAN 通讯

正常

4 检查 MCU



(a) 断开前舱配电箱连接器 B1E。

(b) 测量端子间阻值。

标准值

端子	条件	正常情况
B1E-15-车身地	打开电除霜	11-14V

正常

结束

异常

5 检查继电器

(a) 更换电除霜继电器。

正常

继电器故障，更换

异常

6 更换空调控制器

(a) 临时更换一个工作正常的空调控制器，检查故障是否再现。

正常：
故障消失

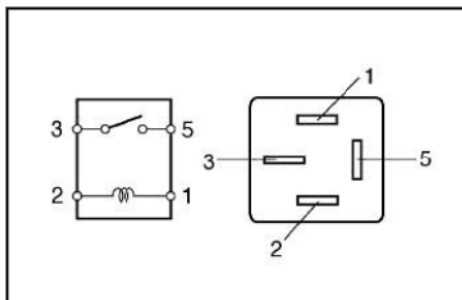
异常

更换 MCU

正常

7 更换空调控制器

8 检查后除霜加热器继电器



- (a) 拔出后除霜加热器继电器。
(b) 检查继电器。

标准值

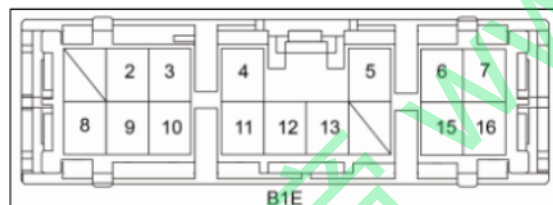
端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换后除霜加热器继电器

正常

9 检查线束（前舱配电箱 - 车身地）



- (a) 断开前舱配电箱 B1E 连接器。
(b) 检查端子电压。

标准值

端子	测试条件	正常情况
B1E-15-车身地	OK 档电	11~14V

异常

更换线束（BCM - MCU）

正常

10 检查前舱配电箱（继电器座）

- (a) 拔出 K1-3 后除霜加热器继电器。
(b) 检查继电器座。

标准值

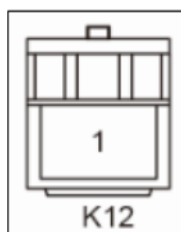
端子	测试条件	正常情况
88-车身地	常电	11~14V
86-车身地	常电	11~14V
85-车身地	OK 档，打开电除霜	小于 1V

异常

更换前舱配电箱

正常

11 检查后除霜加热丝



- 断开后除霜加热丝连接器。
- 用万用表测量加热丝阻值。

标准值

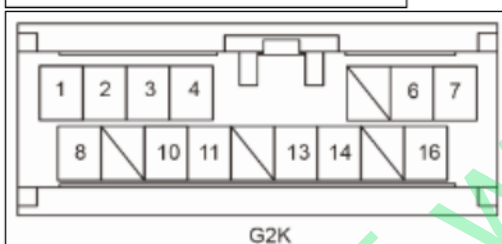
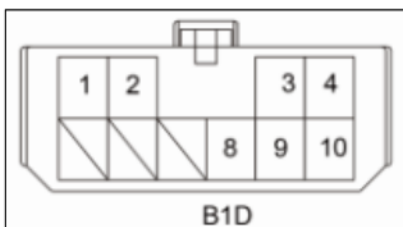
端子	正常情况
K12-1-车身地	约 1.2 Ω

异常

更换后挡风玻璃

正常

12 检查线束



- 断开连接器 B1E、G2K。
- 断开后除霜加热丝连接器。
- 测量端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
B1E-15-86		小于 1 Ω
G2K-13-G2K-14		小于 1 Ω
G2K-13-K12-1	B/Y	小于 1 Ω
G2K-13-B1D-2	R	小于 1 Ω
85-MCU-N1		小于 1 Ω

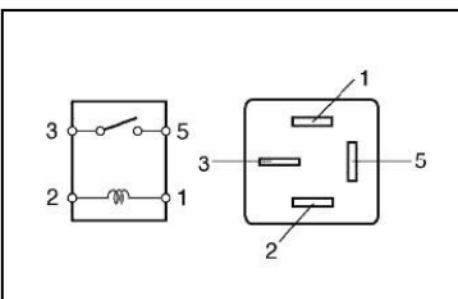
异常

更换线束

正常

13 结束

14 检查外后视镜除霜加热器继电器



- 从前舱配电箱拔出外后视镜除霜加热器继电器。
- 检查继电器。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3., 5 不导通

异常

更换外后视镜除霜加热器继电器

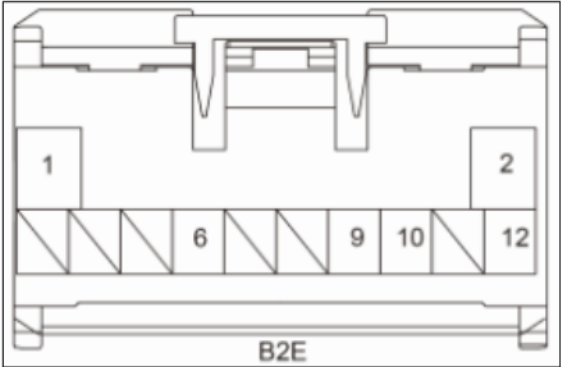
正常

15

检查线束

- (a) 断开连接器 B2E。
 (b) 电源 OK 档，检查端子电压。

标准值



端子	线色	正常情况
B2E-2-车身地	B/Y	11~14V

异常

更换线束

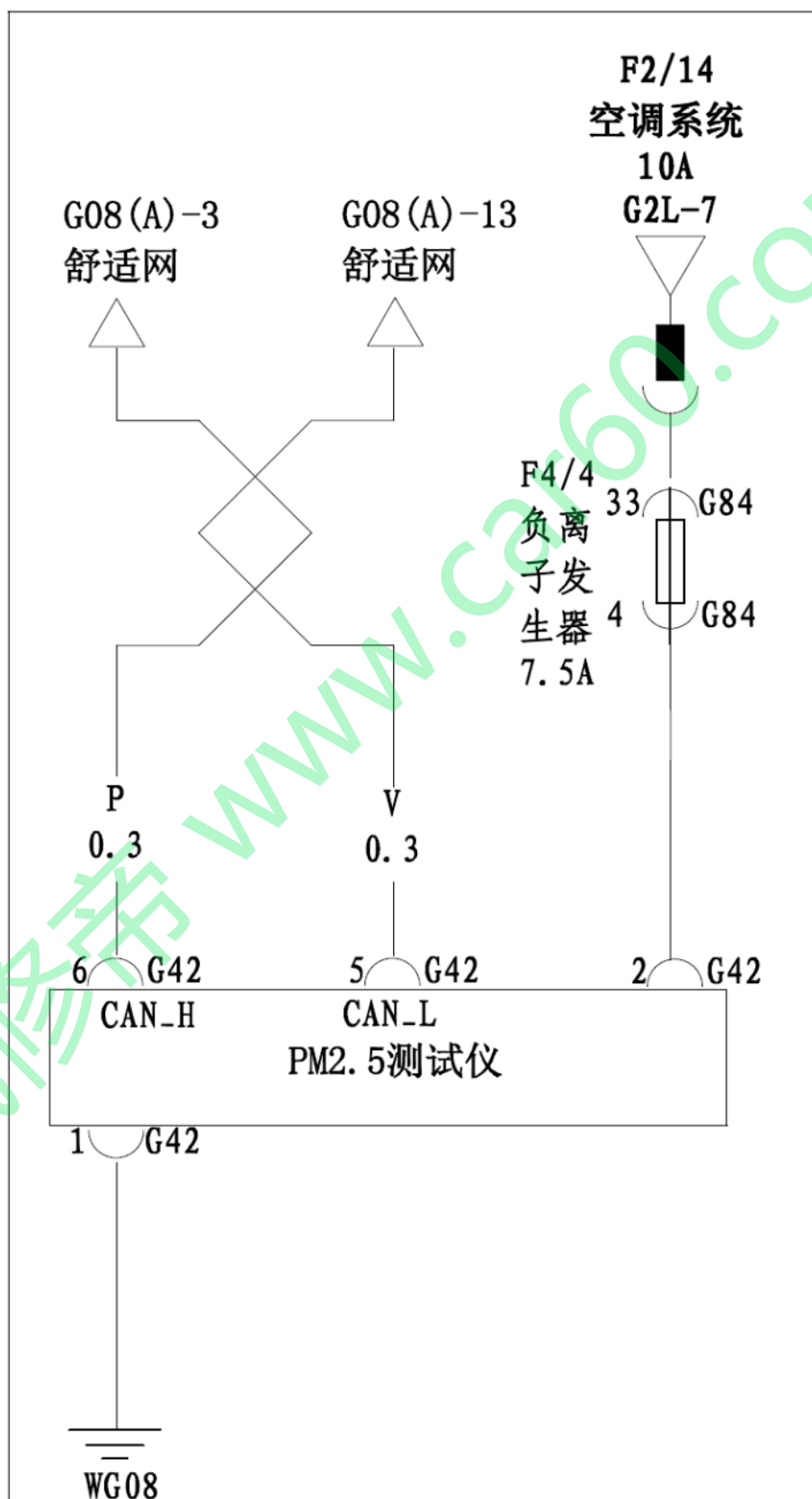
正常

18

结束

PM2.5 测试仪电源电路检查

电路图



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查 F2/14 保险通断。

正常：

导通

异常

更换保险

正常

2 检查线束

(a) 断开 PM2.5 测试仪连接器 G42。

(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G42-2-车身地	始终	11V—14V

(c) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
G42-1-车身地	始终	<1Ω

异常

检查或更换线束

正常

3 电源电路正常

DTC	B132316	工作电源欠压(低于 9V)
DTC	B132317	工作电源过压(高于 16V)

检查步骤

1	检查保险
----------	------

(a) 用万用表检查 F1/9、F4/2 保险通断。

正常:

导通

异常

更换保险

正常

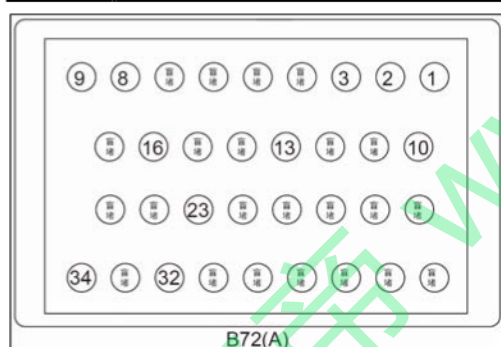
更换低压电源, 检查电池冷却能否工作。

能

更换低压电源

不能

2	检查线束
----------	------



(a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B72(A)。

(b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B72(A)-32-车身地	始终	11V—14V
B72(A)-34-车身地	始终	11V—14V
B72(A)-8-车身地	始终	小于 1 Ω
B72(A)-9-车身地	始终	小于 1 Ω

异常

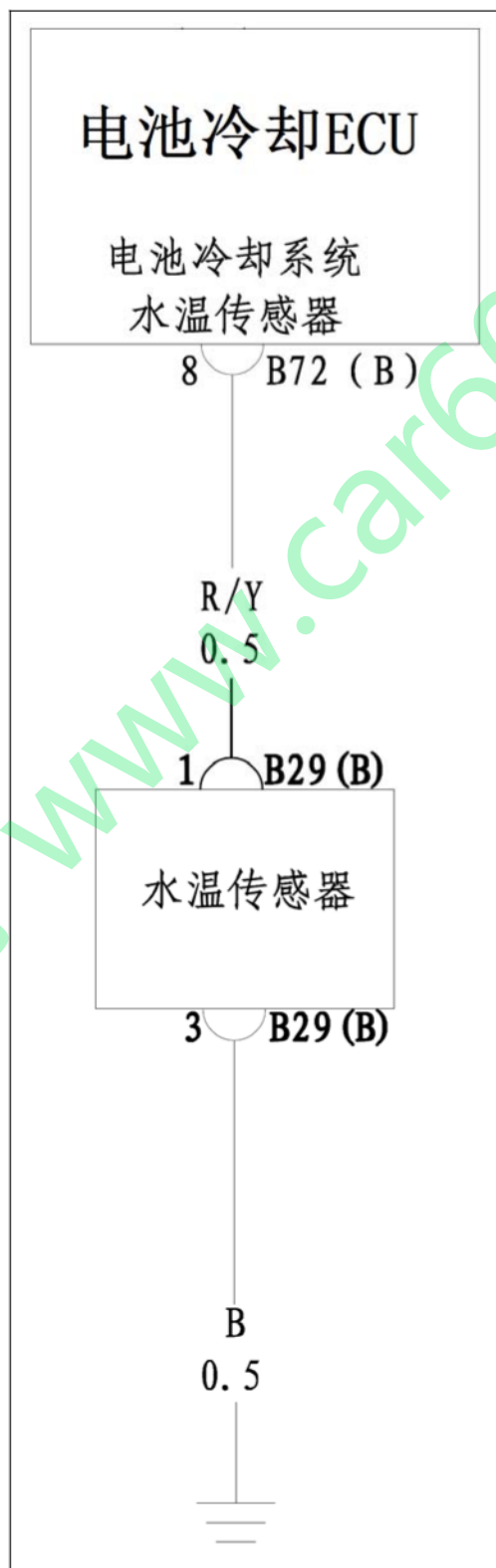
检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

DTC	B132013	水温传感器断路
DTC	B132012	水温传感器短路

电路图



检查步骤

1

检查传感器

更换传感器

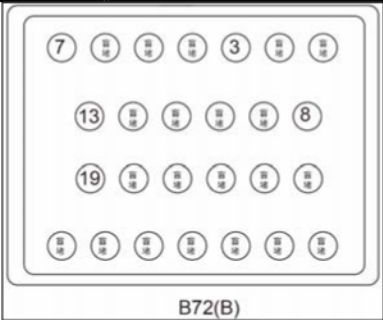
正常

更换水温传感器

异常

2

检查线束

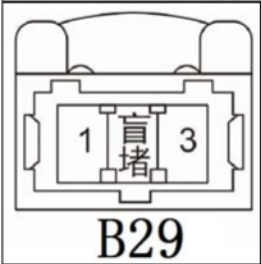


- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B72(B)。
(b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B72(B)-8- B29-1	始终	小于 1 Ω
B29-3-车身地	始终	小于 1 Ω

异常

检查或更换线束



正常

更换电池冷却控制器